1 Lezione del 17-04-26

Nelle scorse lezioni abbiamo visto i transistor MOSFET a canale N, cioè che funzionavano formando un canale di elettroni liberi per la conduzione di elettroni da drain a source. Avevamo detto che questi entravano in conduzione per tensione di gate $V_{GS} \geq V_T$ tensione di threshold. Chiamiamo questi mosfet anche **NMOS** (*Negative Metal Oxide Semiconductor*), appunto per il fatto che si basano su un canale di portatori negativi (di tipo N).

1.0.1 Modulazione di canale

Avevamo detto che in regione di *saturazione* (che è quella che ci interessava per la logica digitale), la corrente nel MOSFET fra source e drain era determinata da:

$$i_{ds} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_T)^2}{2} = K(V_{GS} - V_T)^2$$

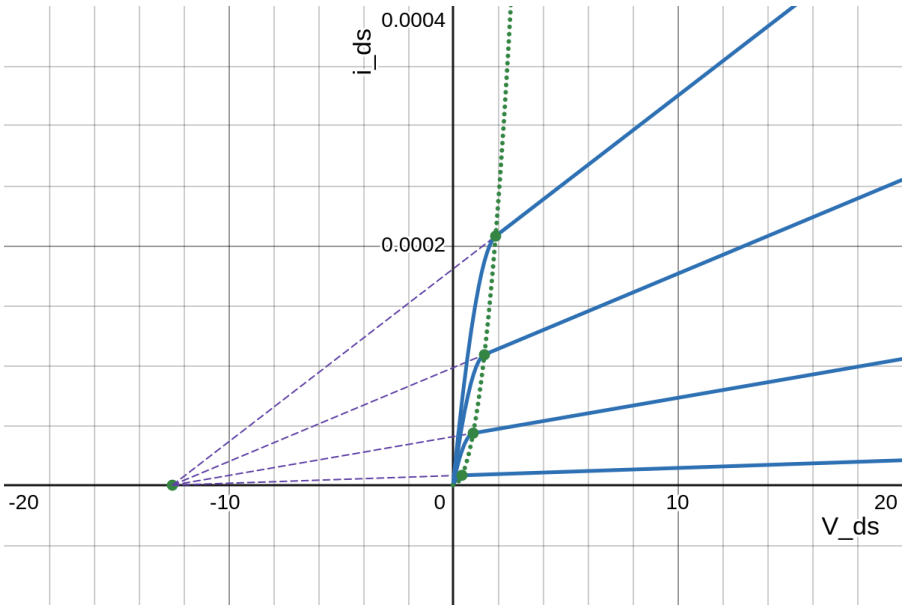
che dava una caratteristica di uscita simile a quella del BJT. Come per il BJT, notiamo che la dipendenza è leggermente lineare all'aumentare di V_{DS}, presentando un effetto simile all'effetto di *Early* (visto in 10.1.5). Chiamiamo questo effetto *modulazione di canale*.

La modulazione di canale è determinata dal fatto che le caratteristiche assunte costanti nella lezione 15, e in particolare la lunghezza ΔL della giunzione PN formata dapo il punto di pinchoff, non portano a conduzione effettivamente costante ma che cresce leggermente al crescere della tensione applicata.

Possiamo modellizzare questo effetto introducendo un termine dipendente da V_{DS} nella caratteristica di uscita in saturazione:

$$i_{ds} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_T)^2}{2} = K(V_{GS} - V_T)^2(1 + \lambda v_{DS})$$

Possiamo quindi estendere il nostro modello includendo l'effetto della modulazione di canale, e tracciare l'andamento della corrente fra drain e source in funzione della tensione applicata fra tali morsetti:



Notiamo quindi che, per $\Delta L >> L$ larghezza del canale, le caratteristiche di uscita formano un fascio di rette che passano per l'ascissa $-\frac{1}{\lambda}$, come avevamo visto per l'effetto di Early.

In ogni caso, come avevamo fatto nei BJT, trascureremo l'effetto modulazione di campo nei MOSFET (a volte detto *effetto Early dei MOSFET*) nei circuiti che studieremo.

1.0.2 Curva transcaratteristica

Nei grafici tracciati finora notiamo che la linea di separazione fra zona triodo e zona di saturazione non è stata una retta (come era per il BJT fra la ZAD e la zona di saturazione), bensì una parabola. Questo potrebbe sembrare arbitrario, ma deriva invece dalle caratteristiche proprie del MOSFET.

Quello che vorremo fare per evidenziare la curva di transizione (detta anche *curva transcaratteristica*) è imporre la condizione di pinchoff, già vista alla scorsa lezione, usata appunto per determinare quando ci trovavamo in zona triodo o in saturazione:

$$V_{GS} - V_{DS} = V_T \implies V_{DS} = V_{GS} - V_T$$

dove abbiamo già ricavato un espressione chiusa per la V_{DS}. Basterà quindi imporre tale V_{DS} nella funzione per la corrente I_{DS}, per ogni V_{GS} arbitraria data, cioè individuare il punto:

$$T^* = (V_{GS} - V_T,\ i_{DS}(V_{GS}, V_{GS} - V_T))$$

come il punto di transizione sul grafico tensione V_{DS} corrente I_{DS}. Questo è coerente in quanto:

- L'ascissa è banalmente la tensione $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ come calcolata sopra;
- L'ordinata sarà la corrente che passa a quel punto, calcolata dalla funzione di corrente i_{DS} (non ci importa sapere se usiamo quella in triodo o in saturazione in quanto a questo punto saranno uguali), con V_{GS} dato e $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ come sopra.

Per trovare una forma chiusa dell'equazione transcaratteristica, poniamo che la variabile x sia uguale a V_{DS} e calcoliamoci in funzione l'altro parametro V_{GS}:

$$V_{GS} = V_{DS} + V_T$$

per trovare la curva $t(x)$:

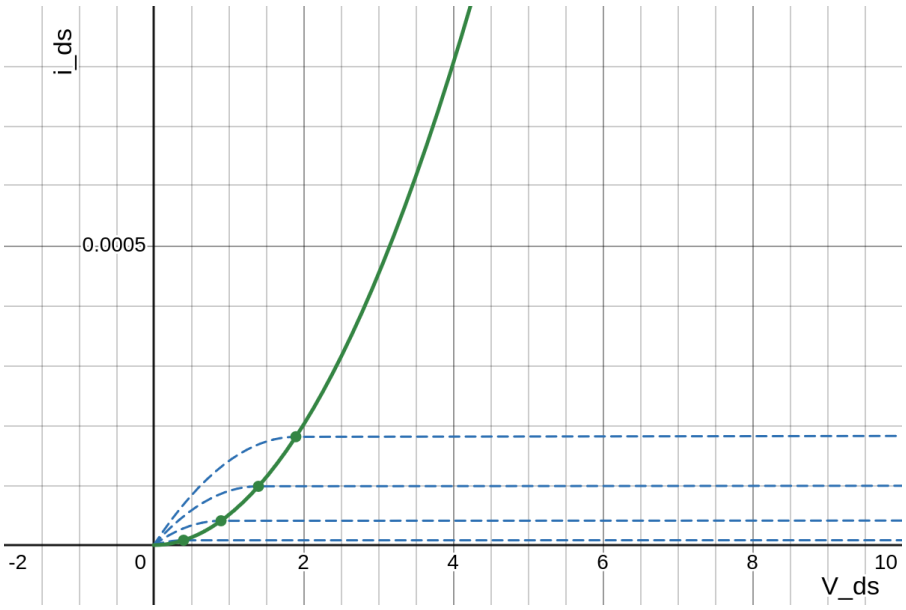
$$t(x) = i_{DS}(x + V_T, x)\ \{x > 0\}$$

Sostituiamo in i_{DS} usando la formula della saturazione (abbiamo detto è uguale in quanto le due zone hanno qui uguale valore, ma la saturazione è più semplice). Abbiamo quindi:

$$i_{DS} = K\frac{(V_{GS} + V_T)^2}{2} \implies t(x) = K\frac{x^2}{2}$$

cioè una semplice parabola passante per l'origine, che è ciò che abbiamo visto finora.

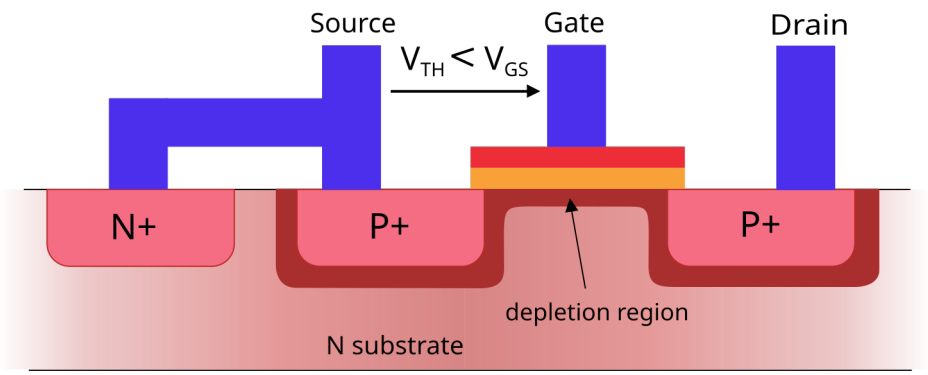
Per concludere, evidenziamo su un grafico l'andamento di tale curva:



1.0.3 MOSFET a canale P

Finora abbiamo visto il MOSFET a canale N. Ne esiste un duale, che è il MOSFET a **canale P**. Questo è disposto esattamente al contrario del MOSFET di tipo N, cioè è realizzato su un substrato di tipo N, e ha i "serbatoi" di source e drain di tipo P.

L'idea è di imporre una tensione stavolta *negativa* al gate, in maniera da attrarre i conduttori minoritari dello strato N, cioè le lacune (fornite anche dai serbatoi di tipo P) e creare un canale di conduzione fra source e drain. Come vedremo, conseguenza del fatto che la tensione imposta è *negativa* anziché positiva, e che i portatori sono *lacune* anziché elettroni, è che tutte le grandezze del MOSFET di tipo P (detto anche *PMOS* (*Positive Metal Oxide Semiconductor*)) sono uguali ma opposte in segno rispetto al NMOS (*Negative Metal Oxide Semiconductor*).



Quindi, come era stato fra NPN e PNP, il PMOS è l'esatto duale del MOSFET a canale N, per cui si hanno tutti gli stessi valori, ma cambiati di segno. Ad esempio:

- La V_T del PMOS, che chiamiamo V_{TP}, sarà negativa in quanto il gate dovrà attirare verso l'alto le lacune nel substrato N. Avremo quindi:

$$V_T \leq 0$$

- La V_{GS} dovrà anch'essa essere negativa (per le stesse motivazioni di cui sopra). Ne segue che il senso della disuguaglianza per la condizione è rovesciato:

$$V_{GS} \leq V_{TP}$$

- Anche la tensione fra source e drain sarà invertita ($V_{DS} < 0$), in quanto i portatori di carica saranno le lacune, e quindi lo spostamento delle cariche sarà concorde alla direzione della corrente convenzionale.

La caratteristica di saturazione del PMOS sarà quindi analoga, ma con segno invertito, a quella del NMOS:

$$i_{SD} = \mu_P C_{ox} \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_{TP})^2}{2}$$

dove possiamo prendere $V_{GS} - V_{TP}$ in quanto tutto viene elevato al quadrato (e quindi diventa positivo). Stiamo per ottenti al fatto che sia V_{GS} che V_{TP} sono quantità negative, per cui ciò che intendiamo effettivamente considerare è:

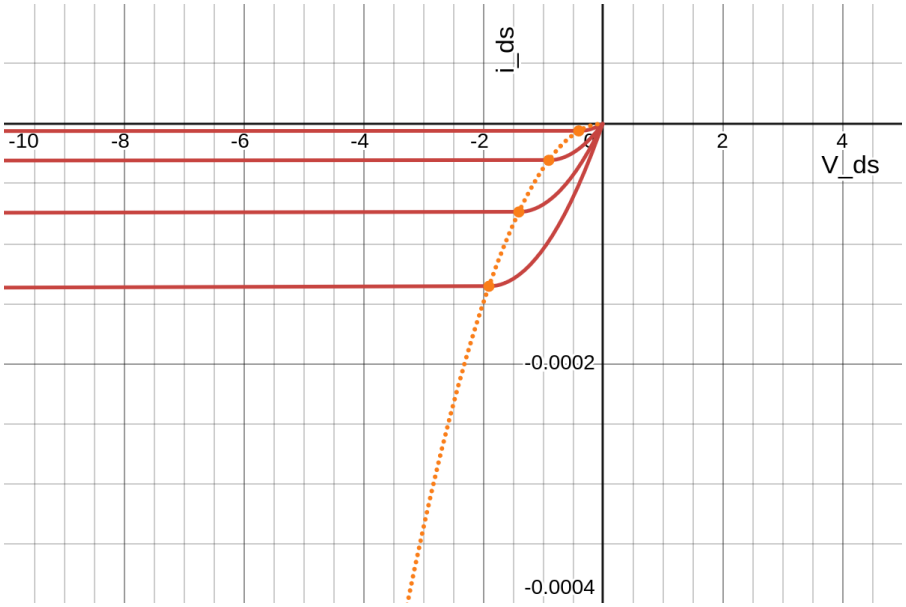
$$V_{SG} - |V_{TP}| = -V_{GS} - V_{TP} \rightarrow \text{equivalenti al quadrato}$$

La caratteristica di regione ohmica verrà invertita in maniera simile:

$$i_{SD} = \mu_P C_{ox} \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_{TP})^2}{2}$$

Notiamo che spesso si preferisce usare come variabili di riferimento per il PMOS, V_{SD} e i_{SD} anziché V_{DS} e i_{DS} (come abbiamo fatto), e talvolta V_{SG} anzichè V_{SG} (oppure si fa l'accorgimento col segno visto prima).

Viste le caratteristiche in regione ohmica e di saturazione, vediamo che complessivamente l'andamento del PMOS sarà quello riportato in grafico:



Vediamo poi altre differenze che vanno notate fra il PMOS e il CMOS che abbiamo finora trascurato:

1. Innanzitutto consideriamo μ_P anziché μ_N, che abbiamo detto più volte è più piccola (le lacune sono in genere meno mobili degli elettroni);

2. C'è anche una differenza, in generale, fra le tensioni di threshold V_{TN} e V_{TP}.

Esistono dei processi (che abbiamo già anticipati) detti **CMOS** (*Complementary Metal Oxide Semiconductor*). Nei processi CMOS si usano paia complementari di PMOS e NMOS per effettuare funzioni logiche. In questo contesto dobbiamo avere MOSFET di entrambi i tipi che siano *effettivamente* complementari, cioè abbiano caratteristiche invertite ma uguali in modulo.

1.0.4 Riassunto sulle caratteristiche del MOSFET

Dopo aver visto in rassegna le tipologie di MOSFET (NMOS e PMOS) e le loro caratteristiche, facciamo un breve riassunto.

Innanzitutto abbiamo che entrambi questi dispositivi operano in due regioni principali: *triodo* (o ohmica) e *saturazione*:

- La regione *triodo* (o ohmica) del **NMOS** si raggiunge equivalentemente quando:

$$V_{GS} - V_{DS} > V_{TN}, \quad V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$$

  mentre la regione di *saturazione* del **NMOS** si raggiunge quando:

$$V_{GS} - V_{DS} \leq V_{TN}, \quad V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TN}$$

- La regione *triodo* (o ohmica) del **PMOS** si raggiunge equivalentemente quando:

$$V_{GS} - V_{SD} < V_{TP}, \quad V_{SD} > V_{GS} - V_{TP}$$

  mentre la regione di *saturazione* del **PMOS** si raggiunge quando:

$$V_{GS} - V_{SD} \geq V_{TP}, \quad V_{SD} \leq V_{GS} - V_{TP}$$

Quindi, raggiunte tali regioni, riportiamo le equazioni che modellano l'andamento della corrente in funzione dei parametri fondamentali, cioè la tensione al gate e la tensione fra source e drain:

- La regione *triodo* (o ohmica) del **NMOS** si modellizza come:

$$i_{DS,\,\text{ohm}}\left(V_{GS}, V_{DS}\right) = K_n \left(\left(V_{GS} - V_{TN}\right) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right) \left(1 + \lambda V_{DS}\right)$$

  mentre la regione di *saturazione* del **NMOS** si modellizza come:

$$i_{DS,\,\text{sat}}\left(V_{GS}, V_{DS}\right) = K_n \frac{\left(V_{GS} - V_{TN}\right)^2}{2} \left(1 + \lambda V_{DS}\right)$$

- La regione *triodo* (o ohmica) del **PMOS** si modellizza come:

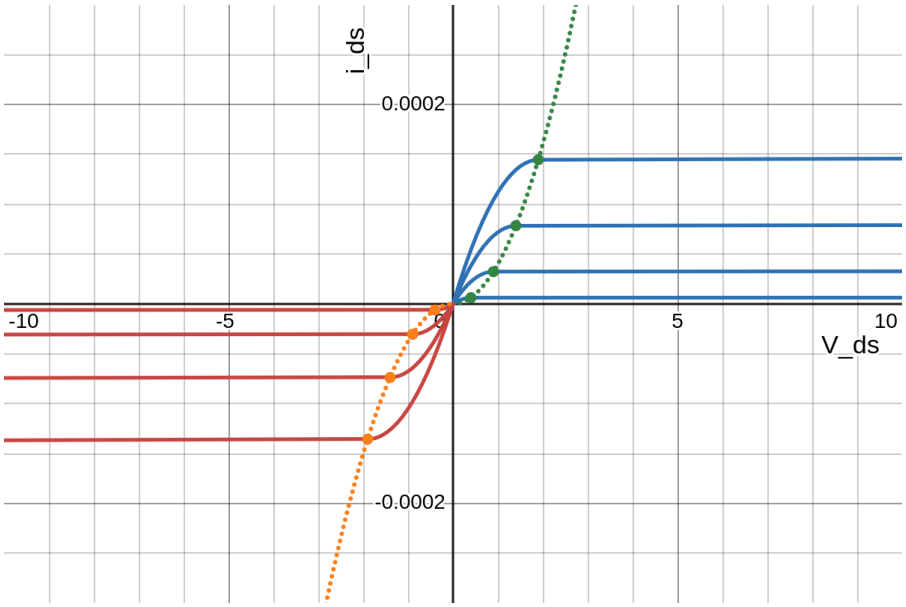
$$i_{SD,\,\text{ohm}}\left(V_{GS}, V_{SD}\right) = K_p \left(\left(V_{GS} - V_{TP}\right) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right) \left(1 - \lambda V_{SD}\right)$$

  mentre la regione di *saturazione* del **PMOS** si modellizza come:

$$i_{SD,\,\text{sat}}\left(V_{GS}, V_{SD}\right) = K_p \frac{\left(V_{GS} - V_{TP}\right)^2}{2} \left(1 - \lambda V_{SD}\right)$$

Notiamo come nelle precedenti equazioni abbiamo riportato il termine dato dall'effetto di modulazione di canale, sia nelle equazioni per la regione triodo che per la regione di saturazione (altrimenti sarebbe violata la continuità nella zona di transizione).

L'andamento complessivo di entrambi i componenti viene riportato nel seguente grafico, dove alle ascisse abbiamo la V_{DS}. Passando a V_{DS} negativa abbiamo V_{SD} positiva, per cui riportiamo sul primo quadrante l'andamento del NMOS e sul terzo quadrante l'andamento del PMOS:



Questo grafico (e i precedenti) sono stati generati a partire dal Desmos al link `https://www.desmos.com/calculator/dmd1wdksol`, dove vengono tracciate tutte le equazioni viste in questo riassunto, le curve transcaratteristiche e l'effetto di modulazione di canale.

1.0.5 Simboli circuitali del MOSFET

Viste le varie tipologie, e la vasta gamma di applicazione, dei MOSFET, si ha una serie di simboli che vengono usati per rappresentarli nei circuiti.

	JFET	Enhancement-mode MOSFET				Depletion-mode MOSFET
		Bulk explicitly tied to source	Exposed bulk terminal	Bulk connection not shown[note 1]		Bulk explicitly tied to source
P-channel						
N-channel						

- Solitamente la rappresentazione con la freccia che indica la direzione della corrente (quella a destra nella colonna *"Bulk connection not shown"*) viene usata nei circuiti analogici;
- La rappresentazione senza freccia, e che distingue il PMOS con il pallino (quella a sinistra nella colonna *"Bulk connection not shown"*), viene invece usata nei circuiti digitali;
- Nei circuiti discreti, solitamente si usano MOSFET in package che già uniscono il morsetto body al morsetto source. Nei circuiti integrati, invece, il body è presente e si usano i simboli nella colonna *"Exposed bulk terminal"*.

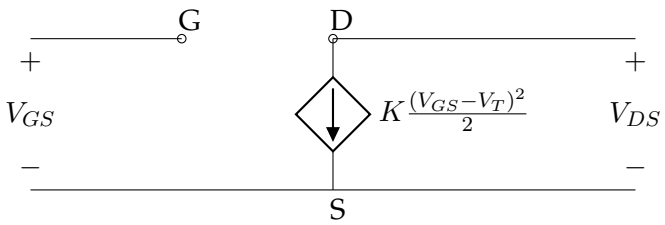
Notiamo quindi che esistono altre tipologie di MOSFET che non abbiamo trattato, come i MOSFET a *svuotamento* e ad *arricchimento*, dove il costruttore ha giù ricavato un canale di conduzione che possiamo allargare o restringere a piacimento modulando la tensione di gate.

1.1 Modelli per il MOSFET

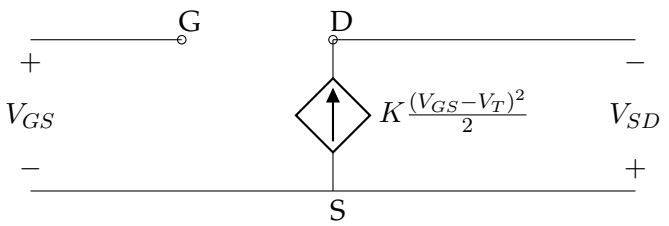
Iniziamo quindi a vedere i modelli che usiamo per approssimare il comportamento dei MOSFET, a partire dal modello ai *grandi segnali*.

- Per l'ipotesi di **saturazione**, abbiamo che il MOSFET si comporta da generatore di corrente controllato in tensione che obbedisce a:
$$I_{DS} = K\frac{(V_{GS} - V_T)^2}{2}$$
cambiati i parametri in DS ai parametri in SD per il PMOS. La resistenza fra gate e source viene posta ad infinito, e quindi il gate si comporta come un polo isolato.

  Vediamo il circuito per un NMOS, dove la corrente va da drain a source:



Il PMOS è equivalente, ma con la corrente che va da source a drain:



La *verifica* in questo caso si fa ponendo di trovarsi in zona di saturazione, cioè che sia rispettata:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$$

nel NMOS, e:

$$V_{SD} \leq V_{GS} - V_T$$

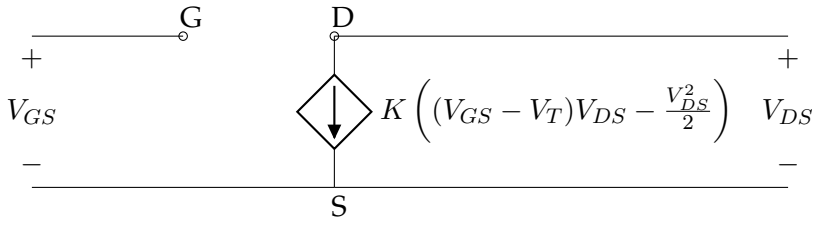
nel PMOS (con tutti i parametri < 0).

- Per l'ipotesi di regione **ohmica**, abbiamo che il MOSFET si comporta ancora da generatore di corrente controllato in tensione che obbedisce a:

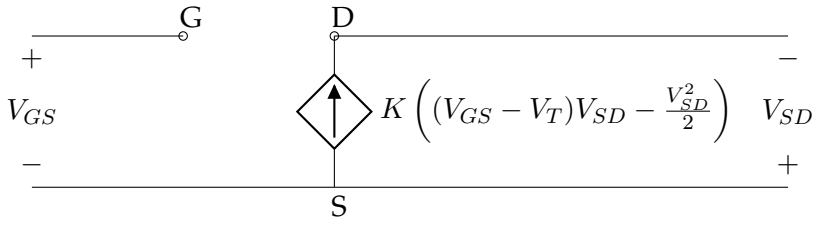
$$I_{DS} = K\left((V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right)$$

cambiati i parametri in DS ai parametri in SD per il PMOS. La resistenza fra gate e source viene posta ad infinito, e quindi il gate si comporta ancora come un polo isolato.

Vediamo il circuito per un NMOS, dove la corrente va da source a drain:



Il PMOS è equivalente, ma con la corrente che va da drain a source:



La *verifica* in questo caso si fa ponendo di trovarsi in zona ohmica, cioè che sia rispettata:

$$V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

nel NMOS, e:

$$V_{SD} > V_{GS} - V_T$$

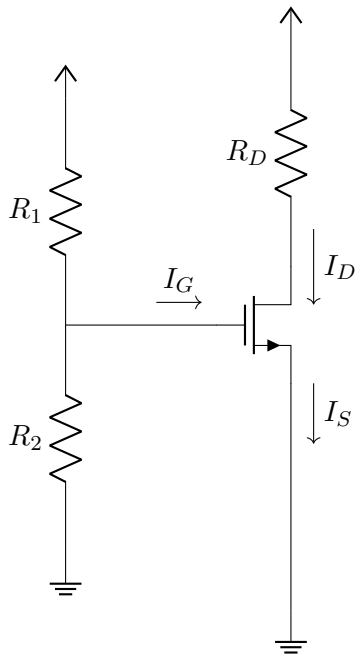
nel PMOS (con tutti i parametri < 0).

1.1.1 Circuito di polarizzazione del MOSFET

Vediamo quindi come si possono creare reti di polarizzazione per far lavorare un MOSFET nella regione di saturazione.

Rete a 3 resistori

Potremmo pensare come primo circuito la classica rete a 3 resistenze con punto di bias dal V_{cc}:



In questo circuito la rete a sinistra (formata da R_1 e R_2) fa da partitore di tensione quando la corrente $I_G = 0$ è nulla (ipotesi di saturazione). In tal caso vale:

$$V_G = V_{cc}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{GS}$$

in quanto $V_S = 0$ (è direttamente collegata al ground).

Se la corrente I_G è 0, per il MOSFET (che è un tripolo) dovrà valere:

$$I_G = 0 \implies I_D = I_S$$

e quindi:

$$V_{cc} = R_D I_D + V_{DS}$$

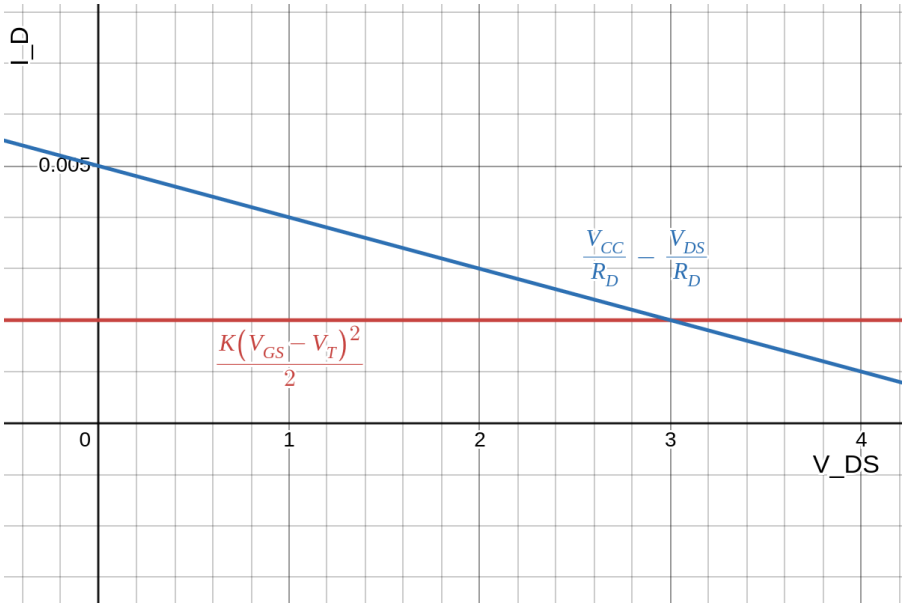
Abbiamo allora una retta di lavoro sul grafico tensione-corrente:

$$I_D = \frac{V_{cc}}{R_D} - \frac{V_{DS}}{R_D}$$

che sfruttando il modello analitico porta al sistema per il punto di quiescenza:

$$\begin{cases} I_D = \frac{V_{cc}}{R_D} - \frac{V_{DS}}{R_D} \\ I_D = K\frac{(V_{GS}-V_T)^2}{2} \end{cases}$$

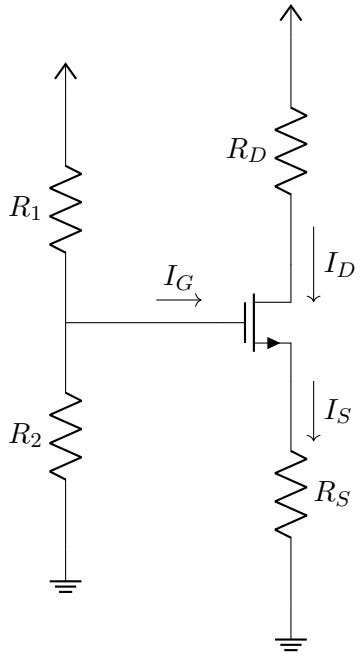
Da qui possiamo procedere graficamente, sovrapponendo la retta di carico alla caratteristica del MOSFET alla tensione V_{GS} data, e quindi trovando corrente e tensione fra gate e source (questo chiaramente finché siamo in saturazione).



Un problema di questo approccio è, però, che siamo fortemente dipendenti dalla caratteristica del MOSFET stesso (fra cui K), che è altamente variabile di modello in modello.

Rete a 4 resistori

Abbiamo detto che una problematica della scorsa rete è che, al variare delle caratteristiche del MOSFET, si possono avere delle varazioni della caratteristica e quindi diverse intersezioni sulla retta di calcolo. Un modo per stabilizzare questa situazione è quello di introdurre una resistenza al source, quindi realizzare una rete a 4 resistori.



In questo caso avremo, che, con le stesse ipotesi di prima, la rete a sinistra fa da partitore:

$$V_G = V_{cc}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{GS}$$

A cambiare sarà la V_{GS}, in quanto il source non sarà più direttamente connesso al ground, ma presenterà una caduta su R_S:

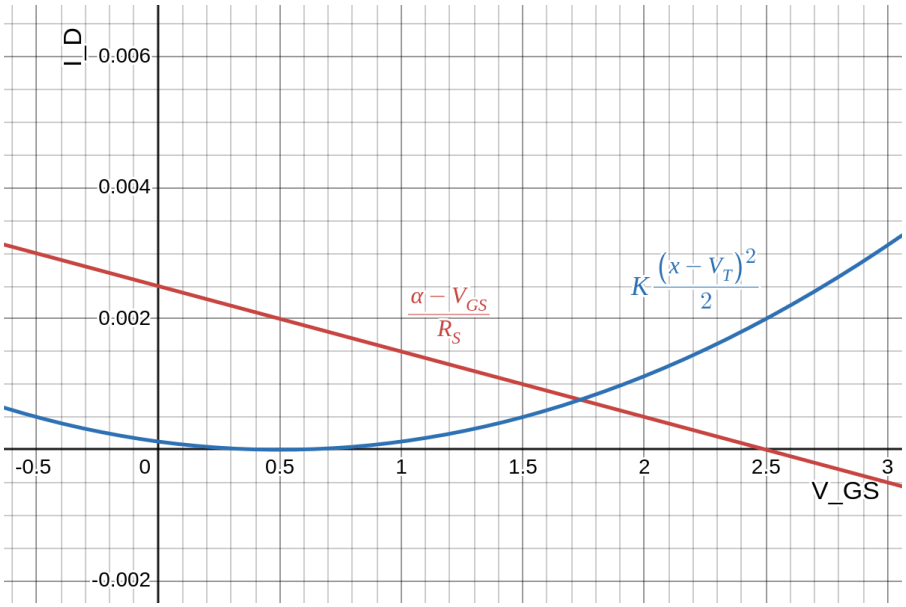
$$V_S = R_S I_S = R_S I_D$$

sempre dal fatto che con $I_G = 0$, $I_D = I_S$ (tripolo), per cui:

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_{cc}\frac{R_2}{R_1 + R_2} - R_S I_D$$

Notiamo quindi di aver ottenuto una retta per la corrente I_D in funzione della tensione fra gate e source V_{GS} che dipende da un certo parametro α:

$$V_{GS} = \alpha - R_S I_D \implies I_D = \frac{\alpha - V_{GS}}{R_S}, \quad \alpha = V_{cc}\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



Questa retta è a (piccola) pendenza negativa, e incrocia la caratteristica del MOSFET per I_D. In questo modo, variando R_S possiamo stabilizzare il punto di quiescenza della V_S e il regime di operazione del MOSFET, anche al variare delle sue caratteristiche. Sostituendo l'equazione per la V_{GS} trovata nella caratteristica del MOSFET, otteniamo la tipica equazione quadratica:

$$I_D = \frac{V_{cc}}{R_D + R_S} - \frac{V_{DS}}{R_D + R_S}$$

Un'interpretazione alternativa di questa situazione è che abbiamo creato un ciclo di feedback negativo, dove aumentando I_D, diminuisce V_{GS}, per cui nuovamente I_D è costretta a diminuire. In questo modo non controlliamo più direttamente V_{GS} (controlliamo α, che equivale a V_G), ma d'altro canto siamo in una situazione in cui la caratteristica del MOSFET non influisce più sulla I_D (che è invece determinata da α e R_S). La quadratica che abbiamo riportato sopra non è altro che la rappresentazione matematica di questo fenomeno.

Continuiamo allora a risolvere il circuito. Possiamo scrivere come prima V_{cc} in funzione delle altre tensioni:

$$V_{cc} = R_D I_D + V_{DS} + R_S I_D = (R_D + R_S) I_D + V_{DS}$$

individuando anche qui una retta di lavoro sul grafico tensione corrente:

$$I_D = \frac{V_{cc}}{R_D + R_S} - \frac{V_{DS}}{R_D + R_S}$$

Mettiamo quindi la retta di carico a sistema con la caratteristica del MOSFET, dove possiamo sostituire l'equazione per la V_{GS} trovata prima per riprendere l'equazione quadratica:

$$\begin{cases} I_D = \frac{V_{cc}}{R_D+R_S} - \frac{V_{DS}}{R_D+R_S} \\ I_D = K\frac{(V_{GS}-V_T)^2}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_D = \frac{V_{cc}}{R_D+R_S} - \frac{V_{DS}}{R_D+R_S} \\ I_D = K\frac{(\alpha-R_S I_D-V_T)^2}{2} \end{cases}$$

Questo sistema può quindi essere risolto a partire dalla seconda equazione (la quadratica) per trovare I_D al punto stabile (come prima, solo che la I_D non era stabile rispetto al MOSFET). Quindi, da questa si può risalire a tutti gli altri valori del circuito (fra cui ad esempio la V_{DS} dalla prima equazione).